

Laboratório Prático: Familiarize-se com forks e pull requests



Tempo estimado necessário: 30 mins

Objetivos

Após concluir este laboratório, você será capaz de:

1. Usar comandos git para gerenciar repositórios upstream
2. Criar um token de acesso pessoal
3. Fazer fork de um repositório existente usando a interface
4. Clonar o repositório forkado no ambiente do laboratório
5. Criar um novo branch
6. Fazer alterações localmente
7. Adicionar e commitar no branch local
8. Enviar alterações para o repositório forkado
9. Criar um pull request para o repositório upstream

Pré-requisitos

Este laboratório foi projetado para ser executado na Skills Network - Cloud IDE, que roda em um sistema Linux na nuvem e já tem o git instalado. Se você pretende executar este laboratório em seu próprio sistema, por favor, certifique-se de que tem o git (no Linux ou macOS) ou GitBash (no Windows) instalado.

Nota: Embora o laboratório permita que você copie e cole os comandos, a melhor maneira de aprender é digitando os comandos você mesmo. Os instrutores recomendam fortemente o mesmo.

Exercício 1: Gerar token de acesso pessoal

O primeiro passo é gerar um token de acesso no GitHub.com. Siga o laboratório chamado [Gerar token de acesso pessoal do GitHub](#) e copie o token de acesso para usar como senha nos próximos exercícios.

Exercício 2: Faça um fork do repositório

Para fazer um fork de um repositório de origem, complete os seguintes passos:

1. Faça login no GitHub e vá para o [repositório de origem de exemplo](#) deste projeto. Este é o repositório upstream para o seu projeto.
2. No canto superior direito da tela, clique em Fork e selecione sua própria conta do GitHub como o destino para o fork.

ibm-developer-skills-network / gkpbt-css-circlePublic

Unwatch2Fork

generated from ibm-developer-skills-network/coding-project-template

<> Code

Issues

Pull requests

Actions

Projects

Wiki

Security

Insights

Settings

main1 branch0 tags

Go to file

Add file

Code

upkarlidderrAutomatically close PRs729ceb22 days ago5 commits

.github/workflows	Automatically close PRs	2 days ago
.gitignore	Initial commit	3 days ago
LICENSE	Initial commit	3 days ago
README.md	Update README.md	3 days ago
circle.html	Create circle.html	3 days ago
style.css	Create style.css	3 days ago

README.md

Readme

About

css-circle

Readme

Apache-2.0 License

0 stars

2 watching

1 fork

Releases

No releases published

Create a new release

Packages

No packages published

Publish your first package

Uma cópia do repositório de origem agora foi adicionada como um dos seus repositórios do GitHub. Este é o repositório de origem.

upkarlidderr / gkpbt-css-circle Public

forked from [ibm-developer-skills-network/gkpbt-css-circle](#)

Pin

Watch 0

Fork 1

Code

Pull requests

Actions

Projects

Wiki

Security

Insights

Settings

main

1 branch

0 tags

Go to file

Add file

Code

This branch is up to date with [ibm-developer-skills-network:main](#).

Contribute

Fetch upstream

upkarlidderr Automatically close PRs 729ceb2 2 days ago 5 commits

.github/workflows	Automatically close PRs	2 days ago
.gitignore	Initial commit	3 days ago
LICENSE	Initial commit	3 days ago
README.md	Update README.md	3 days ago
circle.html	Create circle.html	3 days ago
style.css	Create style.css	3 days ago

README.md

Readme

About

css-circle

Readme

Apache-2.0 License

0 stars

0 watching

1 fork

Releases

No releases published

[Create a new release](#)

Packages

No packages published

[Publish your first package](#)

Languages

HTML 69.9%

C

Exercício 3: Clone o repositório bifurcado

Um clone é uma cópia local de um repositório. Antes de clonar o repositório bifurcado, você primeiro precisa da sua URL HTTPS, que fornece acesso seguro a ele.

Para clonar o repositório bifurcado, complete os seguintes passos:

1. Na sua lista de repositórios, clique no repositório bifurcado. Na página principal do repositório, clique no botão **Code**.
2. Clique no ícone de clipboard para copiar a URL. Certifique-se de que a aba HTTPS está ativa.

upkarlidderr / gkpbt-css-circle Public

forked from ibm-developer-skills-network/gkpbt-css-circle

Code Pull requests Actions Projects Wiki Security Insights Settings

main 1 branch 0 tags

This branch is up to date with ibm-developer-skills-network:main

Go to file Add file Code

Clone

HTTPS SSH GitHub CLI

https://github.com/upkarlidderr/gkpbt-css-circle

Use Git or checkout with SVN using the web URL.

Download ZIP

About

css-circle

Readme

Apache-2.0

0 stars

0 watching

1 fork

Releases

No releases published

[Create a new release](#)

Packages

No packages published

[Publish your first package](#)

Languages

HTML 69.9%

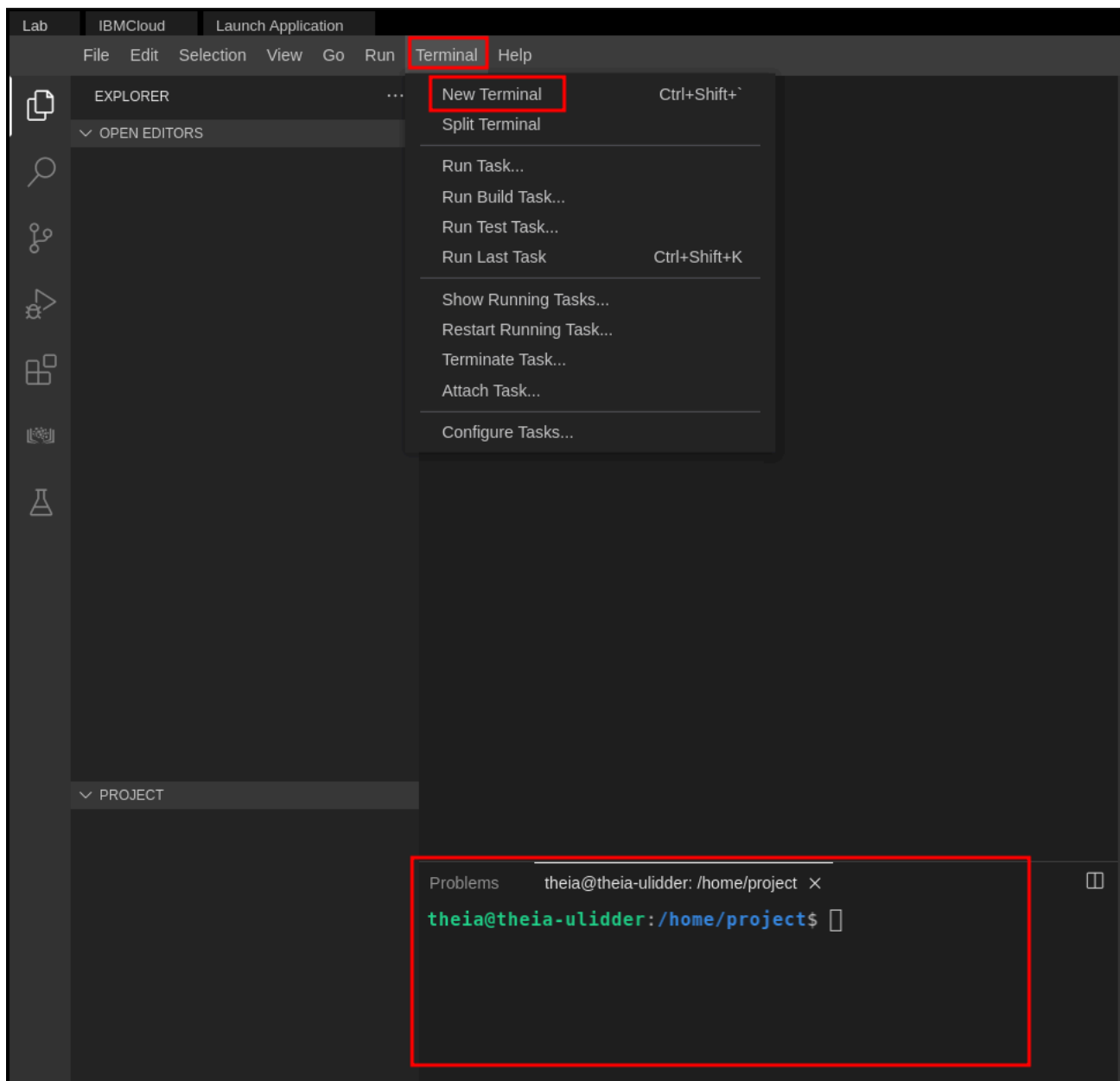
upkarlidderr Automatically close PRs

.github/workflows	Automatically close PRs	
.gitignore	Initial commit	
LICENSE	Initial commit	3 days ago
README.md	Update README.md	3 days ago
circle.html	Create circle.html	3 days ago
style.css	Create style.css	3 days ago

README.md

Readme

3. Abra o terminal no ambiente do laboratório usando o menu no editor: Terminal > Novo Terminal.



4. Vamos exportar a URL copiada em uma variável de ambiente para que esteja disponível para usarmos nos passos seguintes, execute o seguinte comando no terminal:

```
export ORIGIN=<sua URL HTTPS do repositório>
```

Substitua <sua URL HTTPS do repositório> pela URL que você copiou no passo 2.

5. Execute o seguinte comando com a URL HTTPS que você copiou anteriormente:

```
git clone $ORIGIN
```

```
Problems theia@theia-ulidder: /home/project X

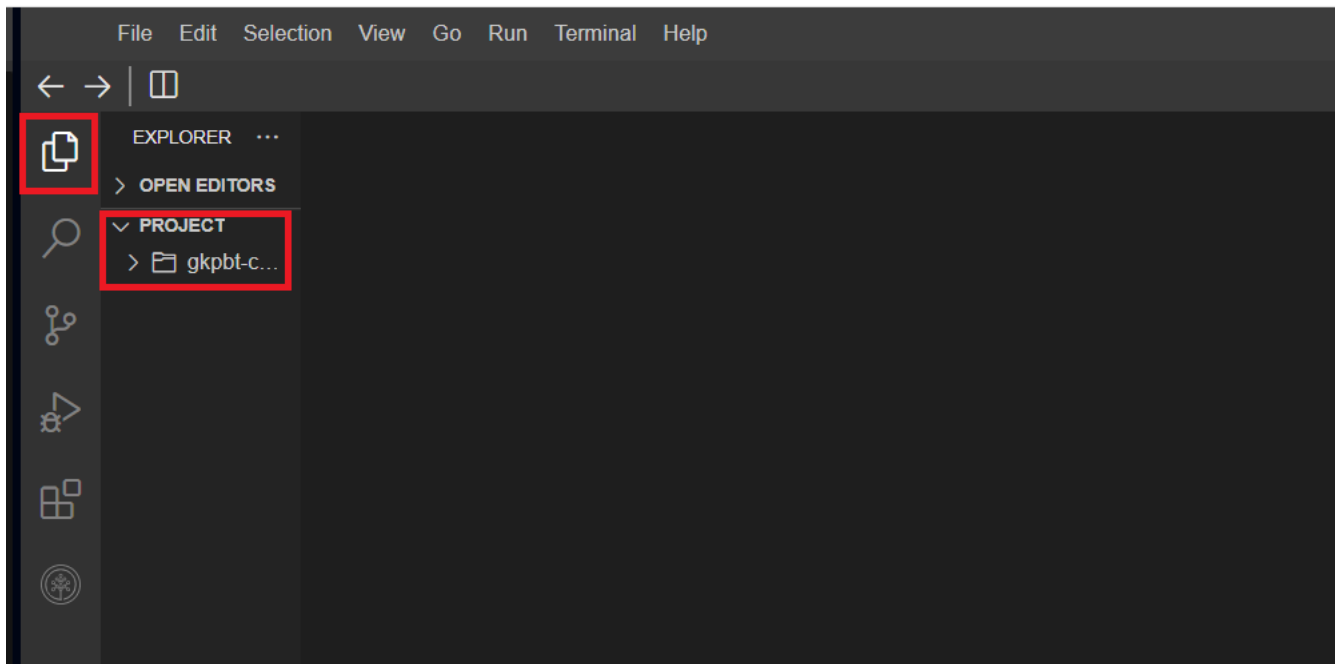
theia@theia-ulidder:/home/projects$ export ORIGIN=https://github.com/upkarlidder/gkpbt-css-circle.git
theia@theia-ulidder:/home/projects$ git clone $ORIGIN
Cloning into 'gkpbt-css-circle'...
remote: Enumerating objects: 22, done.
remote: Counting objects: 100% (22/22), done.
remote: Compressing objects: 100% (17/17), done.
remote: Total 22 (delta 5), reused 7 (delta 1), pack-reused 0
Unpacking objects: 100% (22/22), done.
theia@theia-ulidder:/home/projects$ ls -la
total 16
drwxrwsrwx 3 root  users 4096 Jan 18 16:41 
drwxrwxr-x 1 root  root  4096 Jan 10 21:57 ..
drwxr-sr-x 4 theia users 4096 Jan 18 16:41 gkpbt-css-circle
```

O comando clona o repositório que está no GitHub para o seu diretório atual.

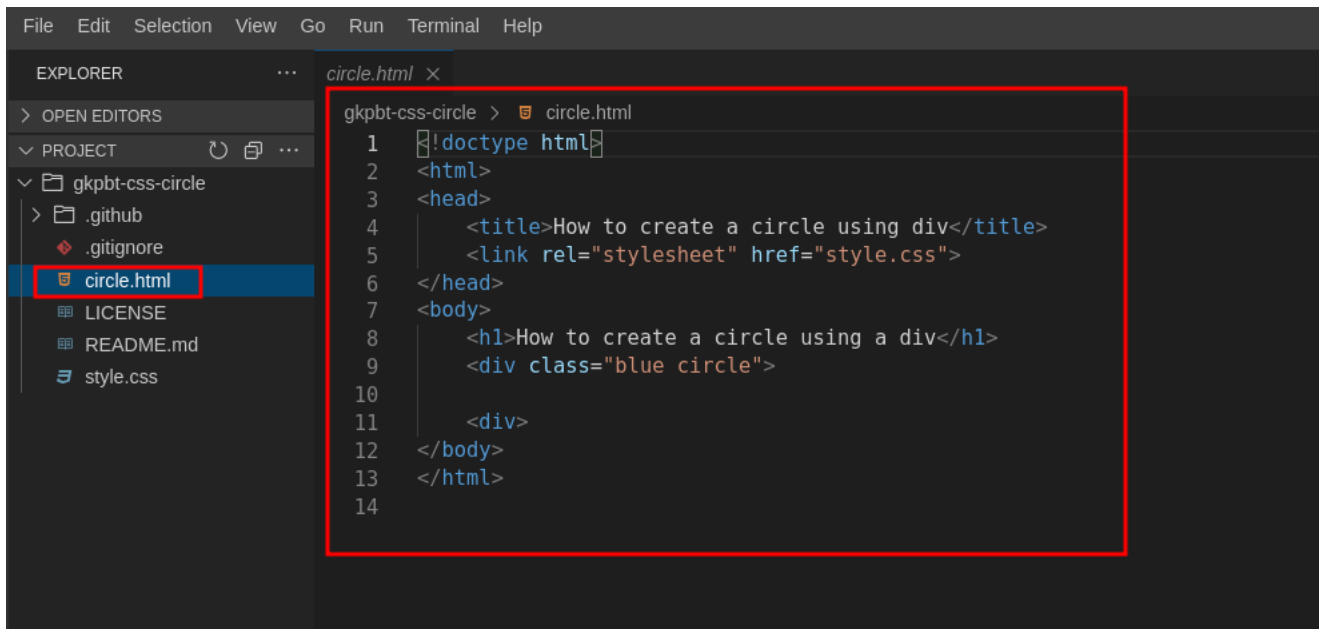
Exercício 4: Explore o repositório clonado

Para se familiarizar com o repositório clonado, complete os seguintes passos:

1. Clique no ícone do Explorer conforme mostrado na imagem a seguir:



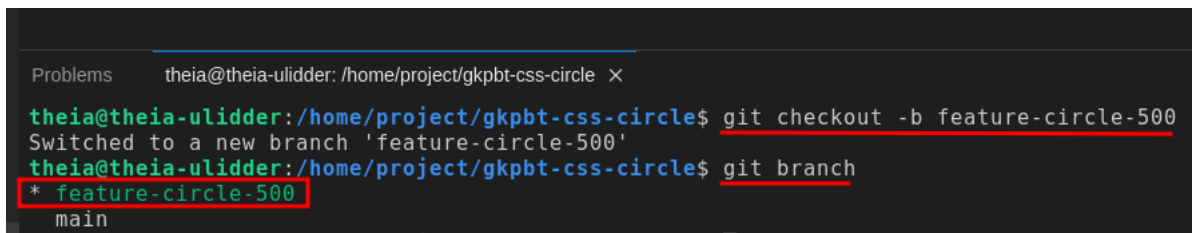
2. Clique em Projeto e expanda a pasta do projeto que você acabou de clonar. Você pode abrir os arquivos no editor, do lado direito, clicando no nome do arquivo.



Exercício 5: Criar o branch feature-circle-500

Agora vamos adicionar um novo recurso ao código-fonte. Vamos aumentar o tamanho do círculo para 500x500 pixels. Antes de fazermos essa alteração, criaremos um novo branch.

1. Navegue até o nosso repositório usando este comando `cd gkpbt-css-circle`
2. Crie um novo branch usando o comando `git checkout -b feature-circle-500`. Observe que usamos um único comando em vez de criar um branch e depois alternar para ele. A flag `-b` cria o branch se ele ainda não existir.
3. Você pode verificar se está no novo branch usando o comando `git branch`.



Exercício 6: Faça as alterações de código necessárias

1. Vamos mudar a largura e a altura para 500px cada. Abra o `style.css` no explorador de arquivos e altere o código da seguinte forma:

```
.blue {
  background-color:blue
}
.circle{
  border-radius:50%;
  width:500px;
  height:500px;
}
```

2. Se você fizer um `git status` neste ponto, verá que uma alteração é mostrada. Essa alteração não está preparada neste momento, mas o Git está ciente dela.

```
git status
```

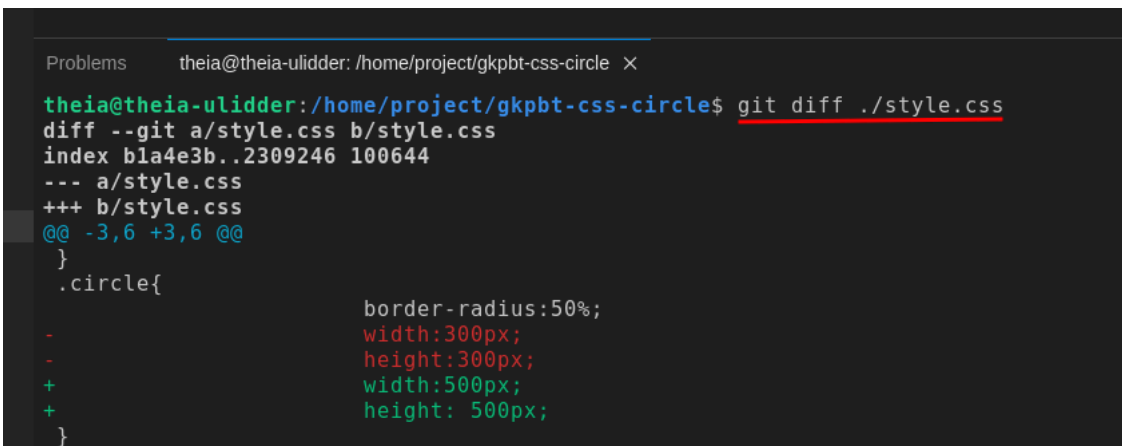
```
theia@theia-ulidder:/home/project/gkpbt-css-circle$ git status
On branch feature-circle-500
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)

       modified:   style.css

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
```

3. Opcionalmente, você pode usar o comando `git diff` para ver as mudanças detalhadas:

```
git diff ./style.css
```



```
theia@theia-ulidder:/home/project/gkpbt-css-circle$ git diff ./style.css
diff --git a/style.css b/style.css
index bla4e3b..2309246 100644
--- a/style.css
+++ b/style.css
@@ -3,6 +3,6 @@
 }
 .circle{
     border-radius:50%;
-    width:300px;
-    height:300px;
+    width:500px;
+    height: 500px;
 }
```

Observe que o texto em vermelho foi deletado e o texto em verde foi adicionado. Essencialmente, mudamos a altura e a largura de 300px para 500px cada.

Nota: Para sair do comando `git diff`, basta pressionar a tecla "Q".

Exercício 7: Adicione e faça commit das suas alterações

Um commit é a forma do Git registrar suas alterações de arquivos, semelhante a como você poderia salvar um documento editado. Para fazer o commit da alteração que você fez no exercício anterior, você primeiro precisa adicioná-la a uma área de preparação. O Git então pegará a captura de mudanças preparadas e as registrará no projeto. Lembre-se, o Git nunca mudará arquivos a menos que você peça explicitamente.

Para fazer o commit do seu novo arquivo, complete os seguintes passos:

1. Para mover as alterações do seu diretório de projeto de trabalho para a área de preparação, digite o seguinte comando na janela do Terminal:

```
git add .
```

O comando `git add` tem várias opções. O `.` único adiciona todos os arquivos não rastreados no diretório atual e subdiretórios à área de preparação. Alternativamente, você pode adicionar o único arquivo que criou usando o comando `git add style.css`. Finalmente, você pode usar `git add -A` para adicionar recursivamente todos os arquivos do diretório git de nível superior.

2. Se você verificar o status neste ponto, verá que o arquivo mudou de Não Rastreado para Mudanças a serem commitadas:


```
Problems theia@theia-ulidder: /home/project/gkpbt-css-circle X
theia@theia-ulidder:/home/project/gkpbt-css-circle$ git add .
theia@theia-ulidder:/home/project/gkpbt-css-circle$ git status
On branch feature-circle-500
Changes to be committed:
  (use "git reset HEAD <file>..." to unstage)

        modified:   style.css
```

3. Para fazer o commit do novo arquivo no repositório local, você precisa primeiro dizer ao git quem você é. Digite os seguintes comandos para definir seu e-mail e nome de usuário. O e-mail deve ser o mesmo que o seu e-mail do GitHub.

Defina seu e-mail:

```
git config --global user.email "email@example.com"
```

Defina seu nome:

```
git config --global user.name "Seu Nome"
```

```
Problems theia@theia-ulidder: /home/project/gkpbt-css-circle X
theia@theia-ulidder:/home/project/gkpbt-css-circle$ git config --global user.email "email@example.com"
theia@theia-ulidder:/home/project/gkpbt-css-circle$ git config --global user.name "Upkar Lidder"
```

4. Digite o seguinte comando na janela do Terminal para fazer o commit do arquivo.
- Nota:** É sempre uma boa prática adicionar uma descrição para o commit para que você possa lembrar qual foi a alteração caso precise se referir a ela mais tarde.
- **-m flag:** É usado nos comandos de commit do Git para especificar a mensagem do commit diretamente na linha de comando, permitindo que você forneça uma breve descrição das alterações que está commitando.

```
git commit -m "Mudando a altura e a largura do círculo"
```

```
Problems theia@theia-ulidder: /home/project/gkpbt-css-circle X
theia@theia-ulidder:/home/project/gkpbt-css-circle$ git commit -m "Changing the height and the wid
[feature-circle-500 4a5a882] Changing the height and the width of the circle
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)
theia@theia-ulidder:/home/project/gkpbt-css-circle$ git status
On branch feature-circle-500
nothing to commit, working tree clean
```

Como você pode ver, git status agora diz que não há nada para commit e a árvore de trabalho está limpa. O novo arquivo agora está pronto para ser enviado do seu sistema local para o origin no GitHub.

Exercício 8: Mescle seu branch de volta ao branch principal

Se você está satisfeito com suas alterações no branch feature-circle-500, pode agora mesclá-lo de volta ao seu branch local main seguindo estas etapas:

1. Confirme que você está atualmente no branch feature-circle-500.

```
Problems theia@theia-ullder: /home/project/gkpbt-css-circle X
theia@theia-ullder: /home/project/gkpbt-css-circle$ git branch
* feature-circle-500
main
```

2. Altere para o branch main

```
git checkout main
```

Se você executar `git branch` novamente, deverá ver o `*` ao lado do branch main.

```
Problems theia@theia-ullder: /home/project/gkpbt-css-circle X
theia@theia-ullder: /home/project/gkpbt-css-circle$ git checkout main
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.
theia@theia-ullder: /home/project/gkpbt-css-circle$ git branch
feature-circle-500
* main
```

3. Mescle o branch feature-circle-500 no main.

```
git merge feature-circle-500
```

```
theia@theia-ullder: /home/project/gkpbt-css-circle$ git merge feature-circle-500
Updating 729ceb2..4a5a882
Fast-forward
 style.css | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)
```

4. Confirme que a alteração foi mesclada usando o comando `git log`. Estamos usando a flag `--oneline` para exibir os logs de forma mais concisa.

```
Problems theia@theia-ullder: /home/project/gkpbt-css-circle X
theia@theia-ullder: /home/project/gkpbt-css-circle$ git log --oneline
4a5a882 (HEAD -> main, origin/feature-circle-500, feature-circle-500) Changing the height and the wi
729ceb2 (origin/main, origin/HEAD) Automatically close PRs
0169944 Update README.md
8f09fd1 Create style.css
2d31fb1 Create circle.html
11bec50 Initial commit
```

Nota: Para sair do comando `git log`, basta pressionar a tecla "Q". Essa ação fechará a visualização do log e o trará de volta ao prompt de comando.

Exercício 9: Deletar a branch feature-circle-500

Como você terminou de fazer a alteração, vamos deletar a branch feature-circle-500 seguindo estes passos:

1. Certifique-se de que você está na branch main. Se não estiver, mude para ela primeiro

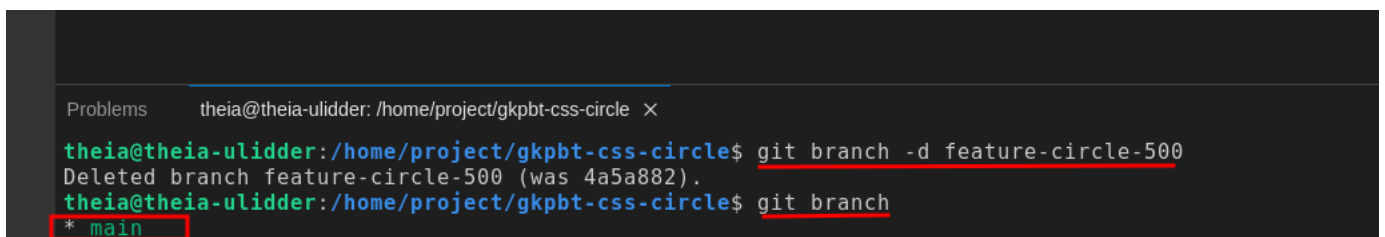
```
git checkout main
```

2. Deletar a branch `feature-circle-500`, a flag comum utilizada é `-d` (minúsculo), que significa “deletar”

```
git branch -d feature-circle-500
```

3. Você pode confirmar que a branch foi deletada listando todas as branches

```
git branch
```



```
Problems theia@theia-ulidder: /home/project/gkpbt-css-circle X
theia@theia-ulidder:/home/project/gkpbt-css-circle$ git branch -d feature-circle-500
Deleted branch feature-circle-500 (was 4a5a882).
theia@theia-ulidder:/home/project/gkpbt-css-circle$ git branch
* main
```

Exercício 10: Envie suas alterações para o origin

Este push sincronizará todas as alterações que você fez em seu sistema local com seu repositório fork no GitHub.

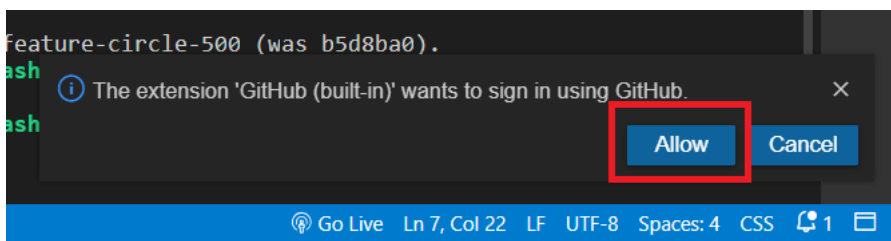
Para enviar sua atualização para o GitHub, complete os seguintes passos:

1. Na janela do Terminal, execute o seguinte comando:

```
git push origin main
```

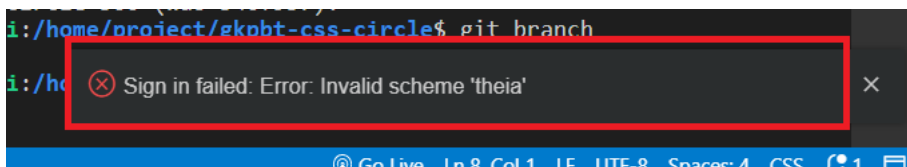
Assim que você enviar esse comando, o Cloud IDE exibirá um diálogo no canto inferior direito, solicitando permissão para entrar usando o GitHub. Clique em “Permitir”

Nota: Se você não vir a caixa de diálogo abaixo, será solicitado que você insira seu nome de usuário e senha do GitHub no terminal. Seu PAT (Personal Access Token) será oculto quando você digitá-lo ou colá-lo no terminal por razões de segurança. Portanto, certifique-se de inseri-lo ou colá-lo corretamente antes de pressionar ‘Enter’.

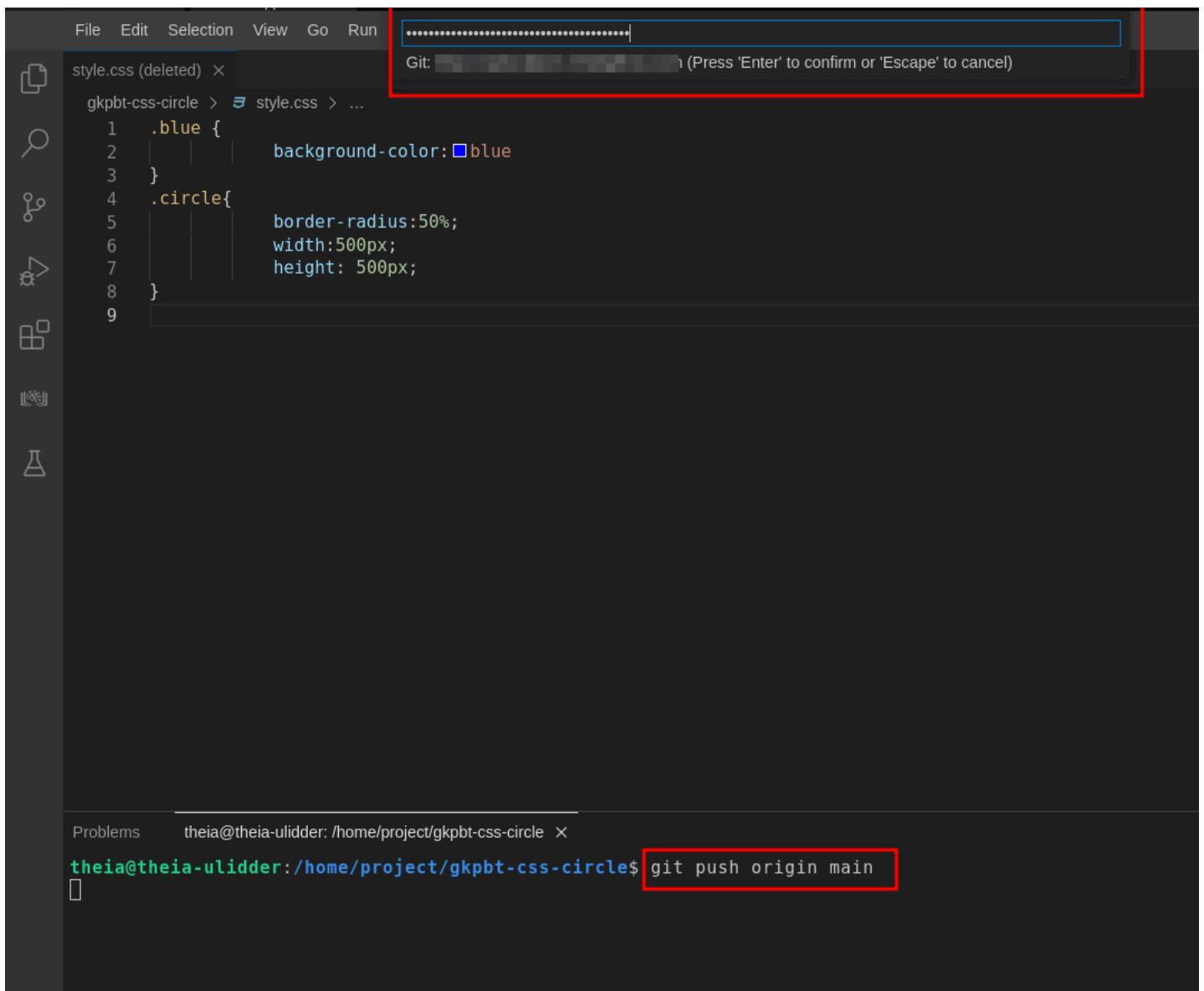


▼ Nota sobre Mensagens de Aviso

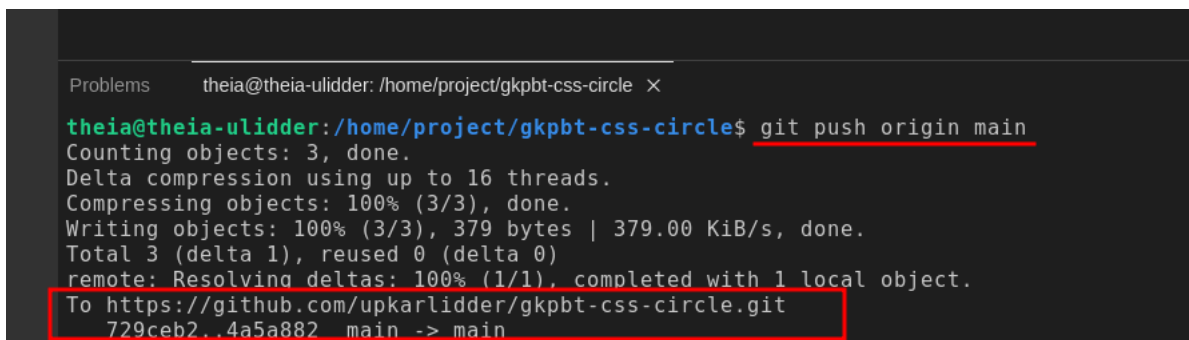
Se você encontrar uma mensagem como a da captura de tela abaixo, que diz "Falha ao entrar: Erro: Esquema inválido theia", por favor, ignore esse erro.



Subsequentemente, outro diálogo aparecerá na parte superior da tela, solicitando que você insira seu nome de usuário e senha. O nome de usuário é seu e-mail usado para entrar no GitHub e a senha é o Personal access token que você criou no **Exercício 1** - Esta não é sua senha do GitHub.



Se seu nome de usuário e senha forem aceitos, você deverá ver as alterações enviadas para o GitHub no terminal.



2. Vá para o repositório fork em sua conta do GitHub e verifique se as alterações locais foram adicionadas à branch principal.

The screenshot shows a GitHub repository page for 'upkarliddar / gkpbt-css-circle'. The repository is public and was forked from 'ibm-developer-skills-network/gkpbt-css-circle'. The 'Code' tab is selected, showing the 'main' branch and the file 'style.css'. A pull request is open, titled 'Upkar Liddar Changing the height and the width of the circle'. The pull request has 1 contributor. The code for 'style.css' is displayed, showing 8 lines of CSS code. The code defines a blue circle with a 50% border radius, a width of 500px, and a height of 500px. The pull request is labeled 'Latest'.

upkarliddar / gkpbt-css-circle Public

forked from ibm-developer-skills-network/gkpbt-css-circle

<> Code Pull requests Actions Projects Wiki Security Insights Settings

main gkpbt-css-circle / style.css

Upkar Liddar Changing the height and the width of the circle ... Latest

1 contributor

8 lines (8 sloc) | 102 Bytes

```
1 .blue {
2     background-color:blue
3 }
4 .circle{
5     border-radius:50%;
6     width:500px;
7     height: 500px;
8 }
```

Exercício 11: Criar um pull request

O passo final é solicitar que o projeto original incorpore as alterações que você fez no seu fork. Para mesclar suas alterações ao repositório original, você precisa criar um pull request.

Para criar um pull request, complete os seguintes passos:

1. Certifique-se de que você está na aba **Code**. Clique em **Contribute** e depois em **Open pull request**.

upkarliddler / gkpbt-css-circle Public Pin Watch 0

forked from ibm-developer-skills-network/gkpbt-css-circle

<> Code [Pull requests](#) [Actions](#) [Projects](#) [Wiki](#) [Security](#) [Insights](#) [Settings](#)

[main](#) [1 branch](#) [0 tags](#) [Go to file](#) [Add file](#) [Code](#)

This branch is 1 commit ahead of ibm-developer-skills-network:main. [Contribute](#) [Fetch upstream](#)

Upkar Liddler Changing the height and the width of the circle 1 hour ago [6 commits](#)

.github/workflows	Auto	2 days ago
.gitignore	Initial commit	3 days ago
LICENSE	Initial commit	3 days ago
README.md	Update README.md	3 days ago
circle.html	Create circle.html	3 days ago
style.css	Changing the height and the width of the circle	1 hour ago

README.md [Edit](#)

Readme

2. No painel “Comparando alterações”, o GitHub mostra que está comparando o branch principal do seu fork com o do repositório original, e que suas alterações podem ser mescladas. Clique no botão **Create pull request**.

Comparing changes

Choose two branches to see what's changed or to start a new pull request. If you need to, you can also [compare across forks](#).

base repository: ibm-developer-skills-network/gk... base: main ← head repository: upkarlidderr/gkpbt-css-circle compare: main

✓ **Able to merge.** These branches can be automatically merged.

Discuss and review the changes in this comparison with others. [Learn about pull requests](#)

1 commit

1 file changed

Commits on Jan 17, 2022

Changing the height and the width of the circle ...
Upkar Lidderr committed 1 hour ago

Showing 1 changed file with 2 additions and 2 deletions.

style.css			
@@ -3,6 +3,6 @@			
3	}	3	}
4	.circle{	4	.circle{
5	border-radius:50%;	5	border-radius:50%;
6	- width:300px;	6	+ width:500px;
7	- height:300px;	7	+ height:500px;
8	}	8	}

3. Você será levado à tela **Open pull request**. Observe que sua mensagem de commit aparece como o título do pull request. Clique no botão **Create pull request**.



Add a title

Changing the height and the width of the circle

Add a description

Write

Preview

H

B

I

☰

<>

🔗

☰

☰

☰

📎

©

Add your description here...

 Markdown is supported

 Paste, drop, or click to add files

☒ Allow edits by maintainers 

Create pull

Nota: Para os propósitos deste laboratório, seu pull request será processado e fechado automaticamente.

Você deve ver a seguinte mensagem em seu pull request após alguns minutos:

ibm-developer-skills-network / gkpbt-css-circle Public

generated from ibm-developer-skills-network/coding-project-template

<> Code Issues Pull requests 1 Actions Projects Wiki Security Insights Settings

Changing the height and the width of the circle #2

 upkarlidderr wants to merge 1 commit into `ibm-developer-skills-network:main` from `upkarlidderr:main`

Conversation 0 Commits 1 Checks 0 Files changed 1

 upkarlidderr commented 14 seconds ago Collaborator

Signed-off-by: Upkar Lidder <email.example.com>

 Changing the height and the width of the circle 4a5a882

 github-actions bot commented now

Congratulations! You have completed the lab. Closing for maintainence purpose.

 github-actions bot closed this now

 Pull request closed

If you wish, you can delete this fork of `ibm-developer-skills-network/gkpbt-css-circle` in the [settings](#).

 Write Preview

Leave a comment

Attach files by dragging & dropping, selecting or pasting them.

Record a Loom Reopen pull request Comment

1 participant

Exercício 12: Pratique por conta própria

1. Crie um novo branch chamado `feature-add-color`.
 - ▶ [Clique aqui para a solução](#)
2. Torne `feature-add-color` o branch ativo.
 - ▶ [Clique aqui para a solução](#)
3. Adicione outra regra CSS da seguinte forma:

```
.red {  
  background-color:red  
}
```

4. Prepare esta alteração.

► [Clique aqui para a solução](#)

5. Faça o commit das alterações no seu `feature-add-color`.

► [Clique aqui para a solução](#)

6. Mescle as alterações de `feature-add-color` no `main`.

► [Clique aqui para a solução](#)

7. Exclua o branch `feature-add-color`.

► [Clique aqui para a solução](#)

8. Envie suas alterações para o `origin`.

► [Clique aqui para a solução](#)

9. Crie uma nova pull request para este recurso no repositório upstream usando a interface do GitHub.

Resumo

Neste laboratório, você aprendeu como bifurcar um repositório upstream para sua própria conta e, em seguida, cloná-lo localmente no ambiente do laboratório. Você então aprendeu como sincronizar alterações em seu repositório local com repositórios remotos do GitHub usando pull requests.

Author(s)

Upkar Lidder

Other Contributor(s)

Richard Ye

© IBM Corporation. Todos os direitos reservados.